

Materia: Química-Física	Código: 12.20
Créditos: 6	Carga horaria total: 102
Departamento: Ciencias Exactas y Naturales	Año: 2025
Carrera de: Ingeniería Química	
Fecha última actualización: 1/10/2025 13:25:19	

➤ Carga horaria:

102	Horas totales
51	hs. teóricas
0	hs. prácticas
51	hs. de laboratorio

6	Horas semanales
6	hs. presencial
0	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

1. Energética (termodinámica)
2. Segunda Ley de la Termodinámica.
3. Propiedades molares parciales
4. Aplicación de la energética al estudio de los equilibrios de fases
5. Estudio energético de los sistemas de más de un componente
6. Equilibrio químico, constantes de equilibrio, relación con la presión y temperatura.
7. Equilibrio electroquímico
8. Cinética química
9. Comparación de la termodinámica tradicional con la estadística clásica.
10. La Química Física Estructural
- 6.11. Emulsiones y espumas

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se dicta, de forma enteramente presencial, en el tercer año de la carrera de Ingeniería Química. Se trata de un curso de química-física general que aborda áreas tales como la termodinámica, la electroquímica, la cinética química y la mecánica cuántica. El propósito de la asignatura es estudiar, de forma rigurosa y sistemática, las leyes fundamentales que rigen los procesos químicos y fisicoquímicos. El desarrollo de la misma se hace de manera que los estudiantes perciban a la Química-Física como una disciplina estructurada y lógica.

Al abordar los distintos temas se plantean los modelos teóricos propuestos en cada caso, analizando sus

fundamentos y postulados a partir de los cuales se hace el desarrollo matemático ulterior. En este desarrollo se insta a los estudiantes prestar atención a las predicciones que surgen del modelo en cuanto al comportamiento del sistema en estudio y a cotejarlas con los resultados experimentales.

La materia está pensada para alumnos con conocimientos de química general e inorgánica, análisis matemático (con funciones de una y dos variables), álgebra vectorial, mecánica clásica y ondas.

➤ Objetivos de aprendizaje:

- Que asimile la importancia central que tiene la Química-Física para la interpretación y comprensión de los procesos químicos y fisicoquímicos.
- Que comprenda e incorpore los principios, leyes y modelos de la Química Física.
- Que reflexione sobre los temas y conceptos desarrollados en los cursos de química general básica y visualice que son simplificaciones, aproximaciones o casos particulares que forman parte de un marco más amplio y complejo.
- Que pueda aplicar los recursos teóricos-prácticos aprendidos para abordar la resolución de ejercicios y situaciones problemáticas.
- Que desarrolle aptitudes para desenvolverse adecuadamente en el laboratorio de Química-Física, tanto en el aspecto manual como en la utilización eficiente de los instrumentos disponibles, teniendo siempre en cuenta las normas de seguridad.
- Que maneje los conceptos para realizar los análisis numéricos y gráficos de los datos experimentales propios de la Química-Física y las distintas herramientas informáticas disponibles para ello.

➤ Contenidos:

Título	Descripción
Unidad 1. Primera Ley de la Termodinámica	Termodinámica clásica. Planteo del desarrollo lógico basado en Leyes. Definiciones generales. Materiales y procesos adiabáticos y diatérmicos. Equilibrio termodinámico. Ley "cero". Escalas de temperatura, termómetro de gas. Sistemas PVT. Funciones de estado. Primera Ley de la Termodinámica. Definiciones de calor, energía interna y entalpía. Capacidades caloríficas
Unidad 2. Segunda Ley de la Termodinámica	Máquinas térmicas. Segunda ley de la termodinámica. Enunciados de Carnot, de Kelvin-Planck y de Clausius. Problemática del ciclo de Carnot. Extensión de los resultados a cualquier ciclo reversible. Definición de entropía. Entropías del entorno y del universo. Criterios de reversibilidad (equilibrio) e irreversibilidad (espontaneidad). Temperatura termodinámica.
Unidad 3. Equilibrio material	Energía libre (función de Helmholtz) y entalpía libre (función de Gibbs). Potenciales termodinámicos. Ecuaciones de Gibbs y relaciones de Maxwell. Sistemas cerrados. Planteo de sistemas abiertos y cerrados con fases abiertas. El potencial químico como propiedad molar parcial. Criterios de equilibrio y espontaneidad comparados. Condiciones de equilibrio de fases y

	de equilibrio químico. Propiedades molares parciales. Métodos de determinación.
Unidad 4. Termoquímica. Tercera Ley de la Termodinámica	Funciones termodinámicas de reacción. Estados estándar. Energías internas y entalpías estándar de reacción y de formación, Su dependencia con la temperatura, ecuación de Kirchhoff, determinación. Ciclos de Born-Haber. Calorimetría. Entalpías y entropías convencionales. Entropía y entalpía libre estándar de reacción y formación. Tercera Ley de la Termodinámica. Inaccesibilidad del cero absoluto.
Unidad 5. El estado gaseoso	El gas ideal su ecuación de estado. Gases reales. Factor de compresibilidad. Ecuaciones de estado en dos parámetros. Ecuación del Virial. Curvas de Andrews. Ley de los estados correspondientes. Potencial químico del gas ideal puro y del gas real puro. Definición y concepto de fugacidad y de actividad. Métodos de determinación. Escala de fugacidades. Potenciales químicos en mezclas de gases ideales y en mezclas de gases reales. Regla de Lewis y Randall.
Unidad 6. Equilibrio de fases	Estado intensivo de un sistema. Regla de las fases. Sistemas monocomponente. Diagrama de fases. Puntos triple y crítico. Región supercrítica. Ecuación de Clapeyron, su integración. Equilibrio vapor-fase condensada, ecuación de Clapeyron-Clausius; equilibrio entre fases condensadas. Variaciones de entalpía y entropía en los cambios de fase. Tipos de transiciones de fase. Sistemas multicomponente.
Unidad 7. Estudio termodinámico de los sistemas de más de un componente	Soluciones ideales. Definición termodinámica. Potencial químico en soluciones ideales. Soluciones no ideales. La solución diluida ideal. Leyes de Raoult y Henry. Definición de actividad. Escalas y determinación. Funciones de mezcla en soluciones ideales y no ideales. Funciones exceso. Modelo de solución regular. Propiedades coligativas. Descenso de la presión de vapor. Variaciones de las temperaturas de fusión y ebullición. Presión osmótica. Soluciones de electrolitos. Desviación de la idealidad por causas eléctricas: modelo de Debye-Hückel. Coeficiente osmótico práctico. Sistemas con alta relación superficie/volumen. Efectos de superficie, tensión superficial. Emulsiones y burbujas.
Unidad 8. Equilibrio químico	Planteo general. Definición de la constante de equilibrio, su dependencia con la temperatura y la presión. Equilibrio químico homogéneo en fase gaseosa y en solución. Efecto Le Chatelier y "anti - Le Chatelier". Equilibrio heterogéneo, distintos tipos. Escalas de actividad de sólidos y líquidos puros. Constantes de equilibrio en distintas escalas de actividad en sistemas ideales y no ideales
Unidad 9. Electroquímica	Equilibrio electroquímico. Potencial electroquímico. Potencial de electrodo. Pilas. Ecuación de Nernst. Sistemas irreversibles. Movimiento de cargas. Conductividad eléctrica. Conductividad de los iones. Movilidad. Número de transporte.
Unidad 10. Cinética química.	Definiciones generales. Cinética fenomenológica: métodos de determinación de órdenes y constantes de velocidad. Modelo de Arrhenius. Reacciones elementales mono, bimoleculares y trimoleculares. Modelo de Lindemann. Mecanismos de reacción, reacciones en cadena. Polimerización. Catálisis homogénea y heterogénea. Modelos teóricos en cinética química: Teoría de colisiones. Dinámica molecular. Potencial de esferas rígidas y potencial de Lennard

	Jones. Modelo de Eyring. Complejo activado. Superficies de energía potencial. Coordenada de reacción.
Unidad 11. Mecánica cuántica	Radiación del cuerpo negro. La cuantización de la energía. Dualidad onda-partícula. Principio de incertidumbre. Función de onda y densidad de probabilidad. Ecuación de Schrödinger. Química cuántica. Ecuación de autovalores. Tratamiento cuántico elemental de la traslación, rotación y vibración: partícula en la caja, rotor rígido y oscilador armónico, aplicación a moléculas diatómicas.
Unidad 12. Termodinámica estadística	Mecánica estadística clásica: distribución de Maxwell-Boltzmann. Definiciones y conceptos de macro y microestado. Colectivo canónico. Funciones de partición. Deducción de las expresiones de las funciones termodinámicas. Mecánica estadística cuántica: cálculo explícito de las funciones de partición y de las funciones termodinámicas para gases ideales mono y diatómicos.

➤ Estrategias de enseñanza:

En primer término, el desarrollo de la materia de un modo tal que su carácter integral siempre esté de manifiesto, ya constituye una estrategia. En efecto, que el estudiante pueda comprobar que los conceptos y desarrollos lógico matemáticos abstractos, presentados en las clases teóricas, le permiten hacer cálculos sobre sistemas reales y resolver los problemas concretos planteados en los ejercicios, tiene un alto valor didáctico. Cuando, además, esa situación no se genera a partir de los datos del enunciado de un ejercicio, sino de los valores de las mediciones que el propio alumno realizó en una experimento de laboratorio, el efecto positivo se multiplica. De este modo, la integración teoría-ejercicios-laboratorio, constituye una estrategia central de Química-Física.

En segundo lugar, el análisis comparativo de los métodos inductivo y deductivo que se hace en muchos temas, tiene un alto valor formativo e impacta positivamente en los estudiantes. La experiencia nos demuestra que cuando el alumno observa, que yendo de lo particular a lo general (método inductivo) o de lo general a lo particular (método deductivo) se obtienen resultados equivalentes, esto redundará en una mayor y más profunda comprensión del tema.

➤ Actividades:

Título	Descripción
	La asignatura se desarrolla con base en clases teóricas, resolución de ejercicios conceptuales y numéricos, y trabajos prácticos de laboratorio. La misma está pensada de forma tal que estas tres actividades se apoyen y complementen mutuamente, de manera que la asignatura sea percibida por los estudiantes como una entidad única.
Clases teóricas	En las clases teóricas (5 horas semanales) el profesor presenta secuencialmente los contenidos del programa. Dicha presentación se realiza mediante exposición oral con apoyo de material audiovisual y uso del pizarrón. Durante la misma se definen los conceptos teóricos y se realizan los desarrollos lógicos y matemáticos correspondientes. El material audiovisual utilizado por el profesor en la clase teórica se publica en el campus virtual al inicio del cuatrimestre con acceso libre para los alumnos.
Resolución de ejercicios	Los estudiantes aplican y consolidan lo recibido en las clases teóricas mediante la resolución de ejercicios. Apuntando a la unicidad de la materia mencionada anteriormente, dichos ejercicios están pensados para que su resolución surja como la consecuencia natural de lo desarrollado en las clases teóricas. En todas las clases teóricas siempre hay un espacio para que los estudiantes puedan consultar dudas o inquietudes, tanto sobre la teoría como sobre la resolución de ejercicios.
Trabajos prácticos de laboratorio	Los trabajos prácticos de laboratorio (3 horas semanales) tienen dos objetivos básicos. En primer lugar entrenar a los estudiantes en las técnicas generales del laboratorio de fisicoquímica y en el uso del equipamiento. En segundo término, presentarles el proceso de generación de conocimiento en todo su recorrido, desde la obtención experimental de los datos, su posterior procesamiento, de acuerdo al marco conceptual en el que se encuentran inscriptos, la obtención de resultados y conclusiones, y el correspondiente análisis crítico en cuanto a su grado de ajuste al modelo teórico propuesto.

	Se desarrollan doce trabajos prácticos de laboratorio: 1) Calorimetría I. Determinación de la constante del calorímetro. Determinación de la entalpía de fusión del agua. 2) Calorimetría II. Determinación de la entalpía de dilución del ácido sulfúrico. 3) Volumen molar parcial. 4) Equilibrio líquido-vapor en sistemas de un componente. 5) Equilibrio líquido-vapor en sistemas de dos componentes. 6) Crioscopia. 7) Determinación de la entalpía de disolución del ácido oxálico. 8) Determinación del producto de solubilidad de iodato de calcio. 9) Tensión superficial. Método del ascenso capilar. 10) Conductividad de soluciones de electrolitos. 11) Estudio de la cinética de hidrólisis de la sacarosa. Método polarimétrico. 12) Estudio de la cinética de oxidación de ioduro por persulfato. Método volumétrico.
--	---

➤ Recursos didácticos:

Para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas se utiliza pizarrón, computadora y proyector. Para el desarrollo de los trabajos prácticos de laboratorio se cuenta con la infraestructura y los reactivos y material necesario. Además, se utilizan algunos recursos digitales.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

Exámenes parciales

Durante el cuatrimestre se tomarán dos exámenes parciales. El contenido de dichas evaluaciones se ajustará estrictamente a los temas tratados hasta la semana anterior a la fecha del examen. Los exámenes parciales serán escritos y se usará el mismo lenguaje, criterio y grado de dificultad que el desarrollado en las clases. La nota mínima para aprobar cada parcial es de 5 puntos, pudiendo recuperarse uno solo de ellos.

Examen Final

Se trata de una evaluación escrita. Las preguntas, ejercicios (conceptuales o numéricos), gráficos, demostraciones o desarrollos que pueden ser tomados abarcan todos los temas de la materia.

Trabajos prácticos de laboratorio

Se realizarán doce trabajos prácticos de laboratorio en el cuatrimestre. Los mismos no son recuperables. Se admite un máximo de dos trabajos prácticos no hechos; sobrepasado ese límite el alumno queda automáticamente libre en la materia. Antes del comienzo de cada trabajo práctico se tomará un interrogatorio escrito u oral, en el cual el alumno deberá demostrar tener los conocimientos necesarios para realizar el trabajo práctico en forma eficiente y segura, así como la base teórica necesaria para procesar los datos obtenidos. El alumno que no apruebe este interrogatorio no podrá hacer el trabajo práctico, el cual le figurará como “no hecho”. En las prácticas el alumno debe contar con un cuaderno de laboratorio en el cual deben quedar asentados los resultados, cálculos, gráficos y observaciones de cada trabajo práctico.

La semana siguiente a la realización del trabajo práctico el alumno deberá presentar un informe sobre el mismo, en el cual deben estar los datos, cálculos, gráficos, estimación de los errores y sus fuentes, observaciones y conclusiones. Este informe debe ser aprobado por el docente, en caso contrario se devolverá para corregirlo o rehacerlo. Todos los informes deben quedar aprobados como máximo dos semanas después de la realización del trabajo práctico.

Para ingresar al laboratorio el alumno deberá cumplir con todas las normas de seguridad oportunamente destacadas.

Examen Final

Se trata de una evaluación escrita. Las preguntas, ejercicios (conceptuales o numéricos), gráficos, demostraciones o desarrollos que pueden ser tomados abarcan todos los temas de la materia. Se aprueba con una nota de cuatro puntos.

Requisitos de aprobación:

Nota de cursada

- La nota de cursada mínima para poder rendir el examen final es de cuatro puntos.
- Si el alumno aprobó los dos exámenes parciales y al menos once trabajos prácticos de laboratorio, la nota de cursada es la media aritmética de las notas de los exámenes parciales
- Si el alumno aprobó un parcial, desaprobó el otro, aprobó su recuperatorio y aprobó al menos once trabajos prácticos de laboratorio, la nota de cursada es la media aritmética de las tres notas (las de los dos exámenes parciales y la del recuperatorio). Si este promedio fuera menor que cuatro la nota de cursada será cuatro.
- Si el alumno aprobó los dos exámenes parciales y solamente diez trabajos prácticos de laboratorio, la nota de cursada es la media aritmética de las notas de los exámenes parciales y el número 4.
- Si el alumno aprobó un parcial, desaprobó el otro, aprobó su recuperatorio y aprobó solamente diez trabajos prácticos de laboratorio, la nota de cursada es la media aritmética de las tres notas (las de los dos exámenes parciales y la del recuperatorio) y el número 4. Si este promedio fuera menor que cuatro la nota de cursada será cuatro.
- En cualquier otro caso el alumno quedará libre y deberá volver a cursar la asignatura.
- El examen final se aprueba con una nota de cuatro puntos.

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Levine, I. (2004). Fisicoquímica. Mc Graw Hill.

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	Glasstone, S. (1970). Tratado de Química Física. Aguilar.
2	Atkins, P. (2008). Química - Física. Panamericana.
3	Ball, D. (2004). Fisicoquímica. Thomson.

4	Berry, R. Rice, R, Ross, J. (2000). Physical - Chemistry. Oxford University Press
5	Guggenheim, E. (1986). Thermodynamics: An Advanced Treatment for Chemists and Physicists. North Holland
6	Frost, A. Pearson, R. (1961). Kinetics and Mechanism. John Wiley & Sons.
7	Bockris, J. Reddy, A. (1979). Electroquímica moderna. Reverte.
8	Bard, A. Faulkner, L. (1980). Electrochemical Methods. John Wiley & Sons.
9	Levine, I. (2001). Química Cuántica. Pearson Educación.